

2012학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

<1~5 객관식>

1. 다음 두 평면 π_1, π_2 사이의 거리를 구하시오.

$$\pi_1 : 5x - 2y + z - 1 = 0$$

$$\pi_2 : 5x - 2y + z + 4 = 0$$

- ① $\frac{\sqrt{30}}{5}$ ② $5\sqrt{6}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{\sqrt{30}}{6}$ ⑤ $\frac{1}{6}$ ⑥ 답 없음

2. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, 2y, 3z \rangle$ 에 대하여 $\nabla \cdot \mathbf{F}$ 를 계산하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 답 없음

3. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 8^n}$ 의 수렴구간(Interval of convergence)을 구하시오.

- ① $(-8, 8]$ ② $(-1, 1)$ ③ $[-1, 1]$ ④ $[-8, 8]$ ⑤ $[-8, 8)$ ⑥ 답 없음

4. $y = f(x)$ 가 관계식 $xe^y = y - 1$ 를 만족할 때 $(-1, 0)$ 에서의 y' 를 구하시오.

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ -1 ⑤ $\frac{1}{3}$ ⑥ 답 없음

5. 극방정식(Polar equation) $r = 7\cos 4\theta$ 의 한 고리(Loop) 내부의 넓이를 구하시오.

- ① $\frac{49\pi}{16}$ ② 16π ③ π ④ $\frac{49\pi}{11}$ ⑤ $\frac{\pi}{11}$ ⑥ 답 없음

<6~15 단답형>

6. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ 의 값을 구하시오.

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 의 값을 구하시오.

8. $x^2 + y^2 + z^2 = 101$ 일 때 $14x + 8y + 12z$ 의 최댓값을 구하시오.

9. $f(x) = \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sin^2(t) dt$ 일 때 $\int_0^{\sqrt{2\pi}} f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

10. $\int_0^3 \int_0^{9-x^2} \frac{xe^{3y}}{9-y} dy dx$ 의 값을 구하시오.

11. 두 곡선 $y = x^2, x = y^2$ 로 둘러싸인 영역을 y 축을 회전축으로 회전시켰을 때 생성되는 회전체의 부피를 구하시오.

12. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

13. S 는 중심이 원점이고 반지름이 1인 구 이고 법선벡터(Normal vector)의 방향은 곡면의 바깥방향이다. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x,y,z \rangle$ 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

14. 두 곡선 $y=x^2, x=y^2$ 로 둘러싸인 영역의 경계선을 C 라고 하자. C 가 반시계 방향일 때 $\int_C (x^2 y - y) dx + (y + x y^2) dy$ 의 값을 구하시오.

15. 중심이 원점이고 반지름이 3인 북반구를 S 라고 하자. S 의 법선벡터는 양의 z 축 방향이다. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle 2y \cos z, e^x \sin z, x e^y \rangle$ 일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.